

Projeto Prático: Sistema de Floricultura (MariaDB)

1. Contextualização do Negócio

Uma floricultura deseja informatizar suas operações comerciais. A empresa precisa gerenciar o cadastro de clientes, fornecedores de insumos/plantas, vendedores, catálogo de produtos e registrar as vendas realizadas.

2. Etapas e Requisitos do Projeto

Etapas e Requisitos do Projeto

Etapas e Requisitos do Projeto

Antes de criar a base, configure o ambiente multiusuário no MariaDB:

1. Crie o banco de dados floricultura.
2. Crie um usuário de aplicação chamado app_floricultura (com acesso remoto % ou local).
3. Conceda privilégios de manipulação (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) para o usuário no banco floricultura.*.
4. Crie um usuário de consulta/relatório com permissão restrita de SELECT apenas em colunas públicas (não sensíveis) das tabelas.
5. Execute os comandos para listar e validar as permissões concedidas (SHOW GRANTS).

Etapas e Requisitos do Projeto

Etapas e Requisitos do Projeto

Crie as tabelas utilizando as tipagens adequadas do MariaDB (INT AUTO_INCREMENT, VARCHAR, DECIMAL(10,2), DATE), respeitando a integridade referencial:

- **Clientes (t_cliente / comclien):**
 - id_cliente (Chave Primária, auto incremento).
 - codigo_cliente (Código legível, único).
 - Nome, Razão Social/Sobrenome, CPF/RG, Telefone, Cidade e Estado (UF).
 - Data de cadastro (padrão com a data corrente: DEFAULT (CURRENT_DATE)).
- **Fornecedores (t_fornecedor / comforn):**
 - Identificador, código único, nome fantasia, razão social e telefone.
- **Vendedores (t_vendedor / comvende):**
 - Identificador, código único, nome, telefone e percentual de comissão (DECIMAL(5,2)).
 - Regra de validação (CHECK): a comissão deve estar entre 0.00% e 100.00%.
- **Produtos (t_produto / comprodu):**
 - Identificador, código de barras/código único e descrição.
 - Tipo/Categoria (ex.: flor, vaso, planta, insumo).
 - Preço de venda (CHECK (preço >= 0.00)).
 - Situação do produto com CHECK restrito a 'A' (Ativo) ou 'I' (Inativo).
 - Quantidade em estoque e chave estrangeira para o Fornecedor (ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT).
- **Vendas / Transações (t_venda / comvenda):**
 - Identificador, código da transação/número da NF único.
 - Chaves estrangeiras para Cliente, Vendedor e Fornecedor de referência.
 - Data da venda (DEFAULT (CURRENT_DATE)).
 - Valor bruto, desconto, valor total e campo para valor da comissão calculada.

- Regra de validação (CHECK) garantindo que valores não sejam negativos.
- **Itens da Venda (t_item_venda / comivenda):**
 - Relacionamento N:M entre Venda e Produto.
 - Quantidade vendida (CHECK (quantidade > 0)).
 - Valor unitário aplicado e desconto do item.
 - Chave estrangeira para Venda (ON DELETE CASCADE) e para Produto (ON DELETE RESTRICT).

Etapa 3: Povoamento, Manipulação e Controle Transacional (DML + TCL)

1. **Povoamento:** Popule a base com dados realistas (clientes, produtos variados de floricultura, vendas e múltiplos itens por venda).
2. **Controle Transacional:**
 - Desative o modo automático (SET autocommit = 0).
 - Realize simulações de atualização de preços/estoque e exclusões demonstrando o uso de ROLLBACK para desfazer operações errôneas e COMMIT para consolidar alterações definitivas.
 - Retorne a sessão para o padrão (SET autocommit = 1).

Etapa 4: Carga e Estruturas Derivadas com SELECT

1. Crie uma tabela de backup/histórico diretamente a partir de um comando SELECT (ex.: criar t_cliente_uf apenas com clientes de determinado estado).
2. Crie uma tabela de contatos/mala direta e preencha-a utilizando o comando INSERT INTO ... SELECT com dados dos clientes cadastrados.
3. Atualize dados em lote utilizando subconsultas no WHERE.
4. Exclua registros de tabelas auxiliares que atendam a condições baseadas em subqueries com NOT IN (ex.: remover contatos de clientes que nunca compraram).

Etapa 5: Consultas Analíticas e Funções de Banco de Dados

Elabore as consultas SQL com as seguintes abordagens:

1. **Filtros e Operadores:**
 - Consultas utilizando LIKE (ex.: buscar produtos florais que começam com determinada letra), IN, NOT IN e operadores de desigualdade (<>).
 - Subconsultas correlacionadas para listar clientes que já realizaram compras e clientes sem nenhuma compra registrada.
2. **Agrupamentos e Agregações:**
 - Total vendido, descontos e faturamento no mês utilizando SUM, MIN, MAX e AVG.
 - Quantidade de pedidos por cliente com COUNT e ordenação (ORDER BY).
 - Filtragem de grupos com a cláusula HAVING (ex.: clientes com mais de 2 compras).
3. **Funções Nativas:**
 - **Texto:** uso de CONCAT, CONCAT_WS, SUBSTR, LENGTH, LCASE/LOWER e UCASE/UPPER (ex.: formatação de relatórios com razão social e telefone concatenados).
 - **Numéricas:** cálculos de arredondamento e formatação de casas decimais com ROUND, TRUNCATE e FORMAT, além de operações aritméticas diretas nos itens do pedido.
 - **Datas:** filtros e manipulações temporais usando BETWEEN, CURDATE(), NOW(),

DATEDIFF(), DATE_ADD(), DAYNAME(), EXTRACT() e DATE_FORMAT().

Etapla 6: Programação no Banco de Dados (Stored Procedures & Cursors)

Desenvolva uma Stored Procedure no MariaDB (usando ajuste de DELIMITER) para processamento em lote:

- **Nome sugerido:** sp_processa_comissao_vendas (ou processa_comissionamento).
- **Parâmetros:**
 - IN p_data_inicial DATE
 - IN p_data_final DATE
 - OUT p_total_processado INT
- **Lógica interna:**
 1. Declarar variáveis locais de controle (total_venda, id_vendedor, percentual_comissao, valor_comissao, contadores e flag de término).
 2. Abrir um **CURSOR** que selecione todas as vendas concluídas no período informado.
 3. Configurar um DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND para controlar a saída do loop.
 4. Para cada venda percorrida no loop:
 - Obter a comissão cadastrada do vendedor (utilizando COALESCE para definir percentual padrão caso seja nulo).
 - Calcular o valor monetário da comissão sobre o total da venda.
 - Atualizar (UPDATE) a coluna correspondente na tabela de vendas.
 5. Fechar o cursor e atribuir ao parâmetro OUT a quantidade total de vendas processadas.
 6. Demonstrar a execução do procedimento com CALL e leitura do parâmetro de saída via variável de usuário (@total).

3. Entregáveis Sugeridos

- Script único .sql (ou dividido por etapas) contendo a criação, permissões, constraints, dados de teste e stored procedure.
- Relatório com os enunciados e códigos de cada consulta solicitada na Etapa 5.